

Инструкция пользователя BHS.CRG

Система исполнительной документации BHS.CRG

Версия документа: 2026-08-24

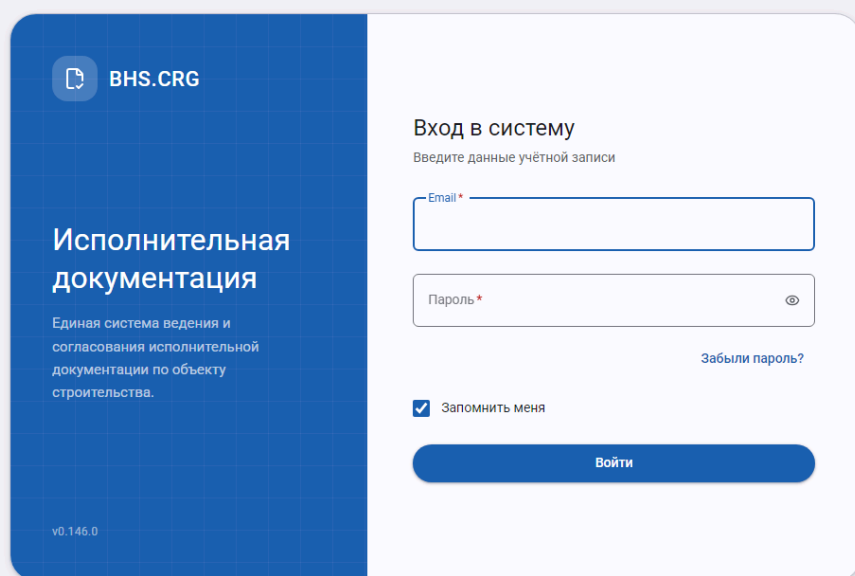
Инструкция пользователя BHS.CRG

Система **BHS.CRG** предназначена для подготовки исполнительной документации электромонтажных проектов: вы создаёте комплекты документов, заполняете реквизиты, подключаете данные и каталоги и получаете готовые файлы в формате **PDF**.

Эта инструкция — для роли **Пользователь** (работа с документами и данными). Разделы настройки системы доступны только администратору и здесь не описываются.

1. Вход в систему

Откройте адрес системы в браузере (его сообщает администратор), введите **email** и **пароль** и нажмите **Войти**.



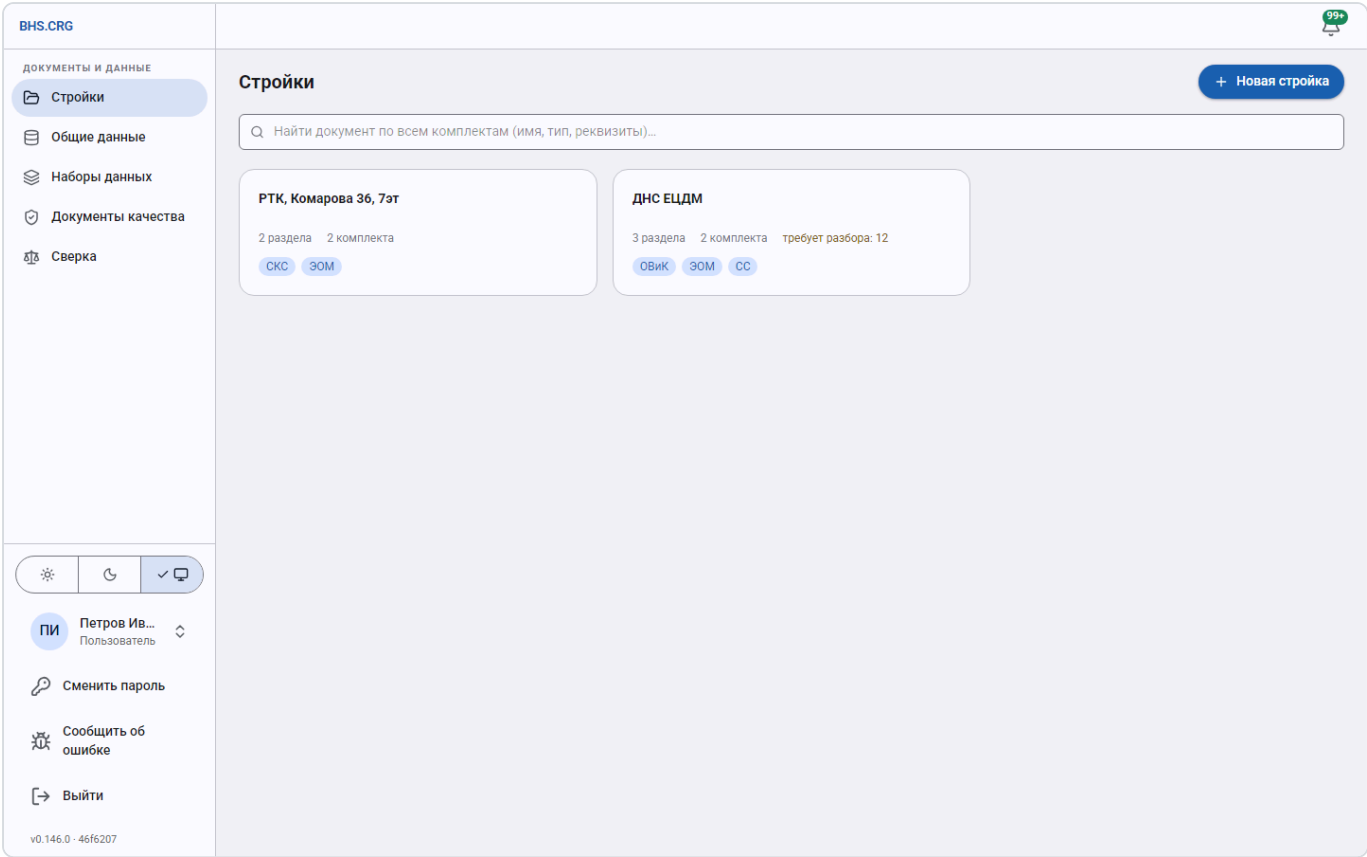
Забыли пароль — нажмите **«Забыли пароль?»** под полями: система пришлёт письмо со ссылкой на смену. Ссылка живёт час и срабатывает один раз.

Письмо не приходит — почта в системе может быть не настроена; тогда пароль сбрасывает администратор. Учётную запись для вас тоже создаёт он. Свои данные и пароль вы меняете сами после входа — раздел 11.

2. Общий обзор интерфейса

После входа слева — панель навигации с группой **«Документы и данные»**, в центре — рабочая область, сверху справа — колокольчик уведомлений (рядом с ним появляется пилюля выполняющихся задач, см. раздел 9).

Внизу панели, сверху вниз: переключатель темы (светлая / тёмная / как в системе), пилюля с вашим именем и ролью — она ведёт в **Профиль** (раздел 11), **«Сменить пароль»**, **«Сообщить об ошибке»** (раздел 10), **«Выйти»**. Самой нижней строкой — версия системы.



Разделы навигации:

Раздел	Назначение
Стройки	Проекты (стройки) → разделы → комплекты документов
Общие данные	Справочные данные, на которые ссылаются документы: организации, лица, объекты — и всё прочее, заведённое администратором
Наборы данных	Табличные данные (например, для ведомостей и журналов)
Документы качества	Библиотека сертификатов, деклараций, паспортов и привязки к материалам
Сверка	Сравнение данных между источниками — сходятся ли количества и значения

С клавиатуры. **Ctrl + K** открывает командную палитру — переход в любой раздел по первым буквам названия, без мыши. Клавиша **?** (когда курсор не в поле ввода) показывает список сочетаний, доступных на текущем экране.

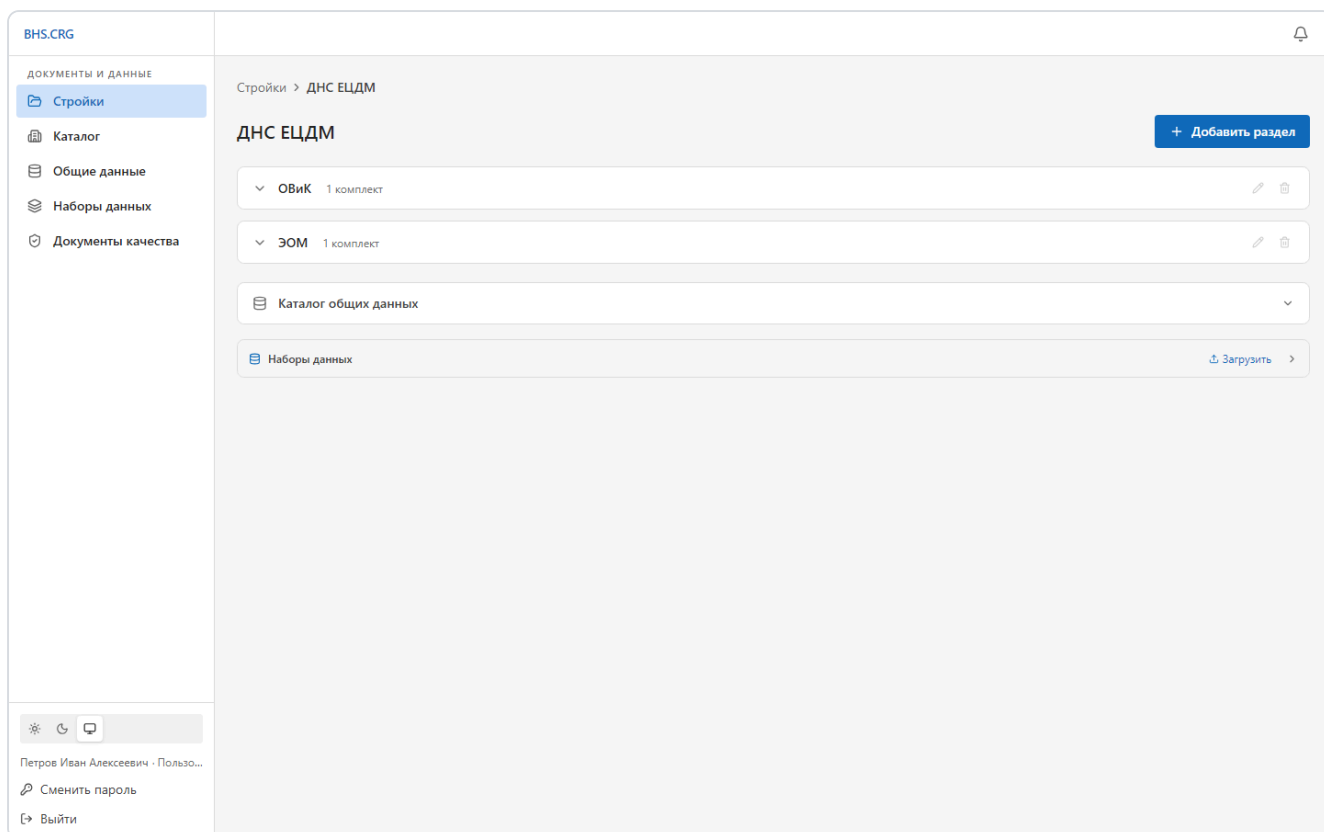
3. Стройки, разделы и комплекты

Работа с документами организована иерархически: **Стройка** → **Раздел** → **Комплект** → **Документы**.

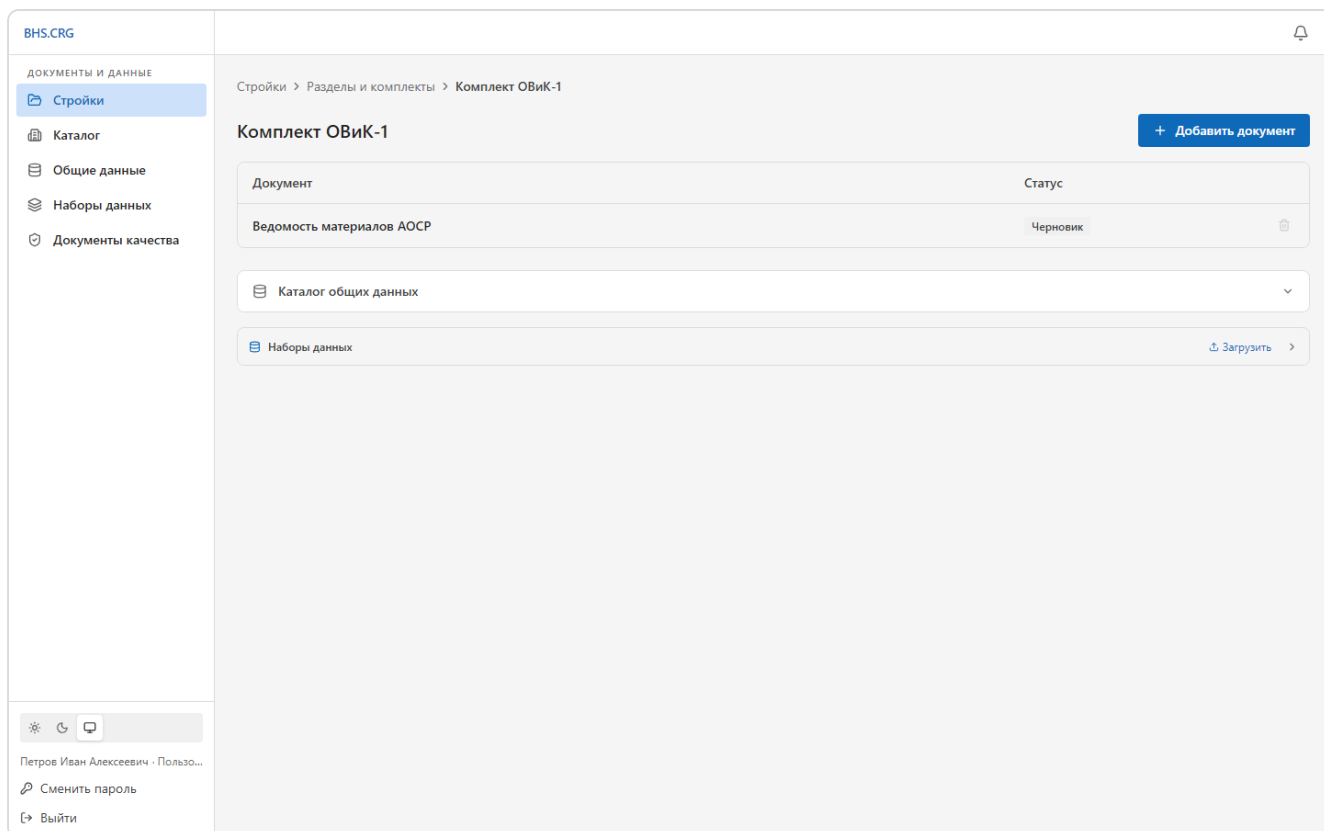
1. На странице **Стройки** выберите стройку (или создайте новую кнопкой «Новая стройка»).

Строка поиска над карточками ищет **документ по всем комплектам сразу** — по имени, типу документа и содержимому реквизитов. Это короткий путь, когда помните документ, но не помните, в каком он комплекте.

На карточке стройки рядом с числом разделов и комплектов может стоять «**требуется разбора: N**». Это документы, которые система сложила в комплект, но не смогла отнести к разделу — например, загруженные пачкой сканы. Откройте стройку и разложите их по разделам.



2. Внутри стройки — разделы (например, «ОВиК», «ЭОМ») и комплекты в них. Откройте комплект, чтобы увидеть его документы.



В комплекте также доступны **Каталог общих данных** и **Наборы данных** уровня комплекта.

4. Работа с документом

4.1. Добавление документа

В открытом комплекте нажмите **«Добавить документ»**, выберите тип документа и подтвердите. Новый документ появится в списке со статусом **«Черновик»**. Щёлкните по строке документа, чтобы открыть диалог редактирования.

4.2. Структура диалога

Диалог документа разделён на вкладки, а **основные действия всегда внизу: Сохранить, Сохранить и закрыть, Отмена**.

Вкладка	Что делать
Реквизиты	Заполнить поля документа
Связи	Привязать сущности каталога
Данные	Подключить наборы данных (таблицы)
Документы качества	Сопоставить материалы с документами качества
Генерация	Сформировать и скачать PDF

4.3. Реквизиты

Заполните поля. Обязательные отмечены звёздочкой *. Часть полей — это ссылки на каталог: нажмите «**Выбрать из каталога**» и выберите запись; данные подставляются автоматически.

Редактировать документ

Ведомость материалов АОСР

Черновик

Реквизиты Связи Данные Документы качества Генерация

Тип документа *
Ведомость материалов АОСР

Титул

Номер документа *
АОСР-2026-014

Дата документа
15.06.2026

Выпущившая организация
Организация (Организация) ⇌ Выбрать из каталога

Количество листов - Целое число
2

Порядковый номер в реестре - Целое число
14

Номер приложения
Прил. 3

Основной документ опц.
Выбрать документ...

Дата печати
ДД.ММ.ГГГГ

Публикатор

Объект
Объект строительства (ОбъектСтроительства) ⇌ Выбрать из каталога

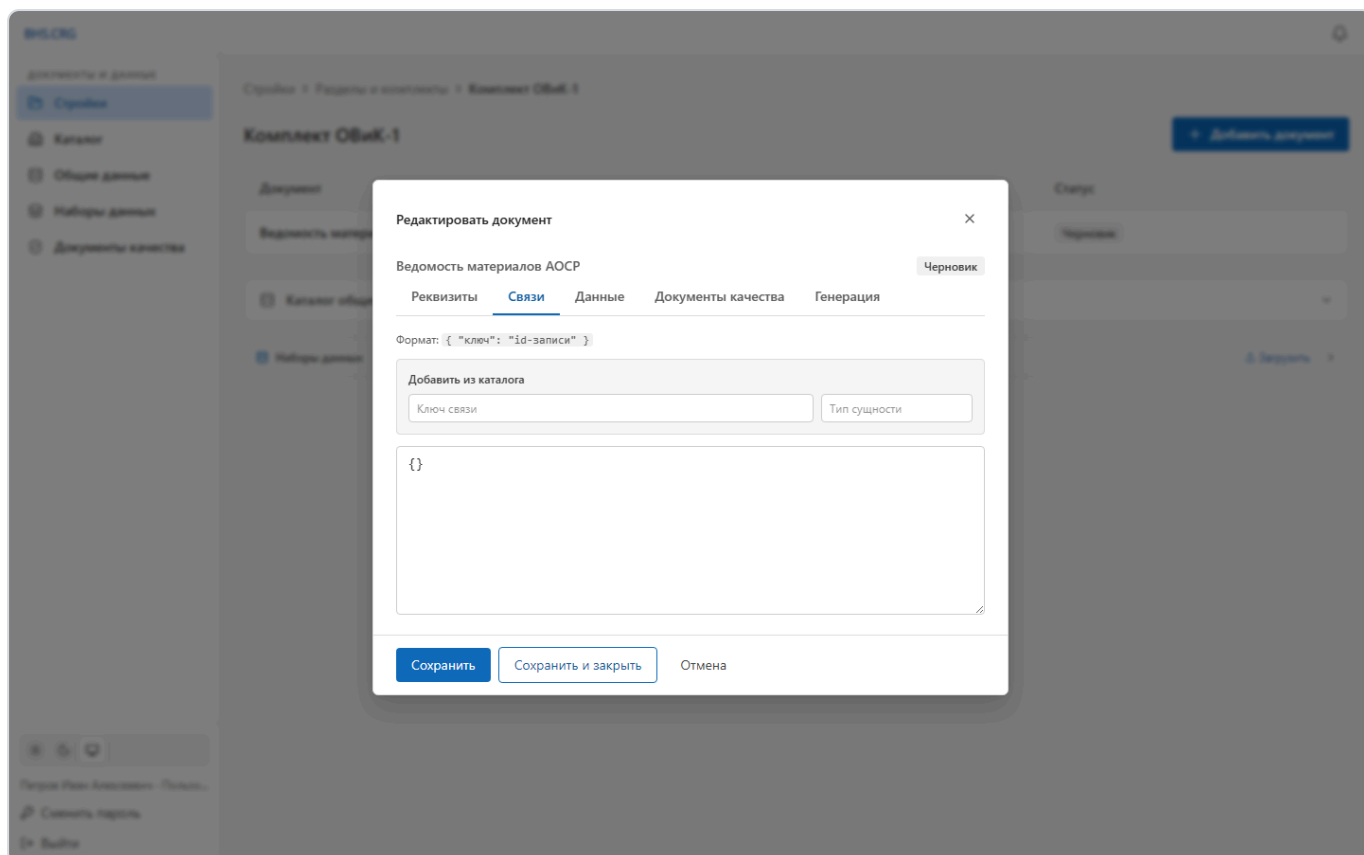
Проект опц.
Выбрать документ...

Сохранить Сохранить и закрыть Отмена

Изменения на вкладках «Реквизиты» и «Связи» сохраняются кнопкой «**Сохранить**» внизу. На остальных вкладках действия применяются сразу (см. подсказку справа от кнопок).

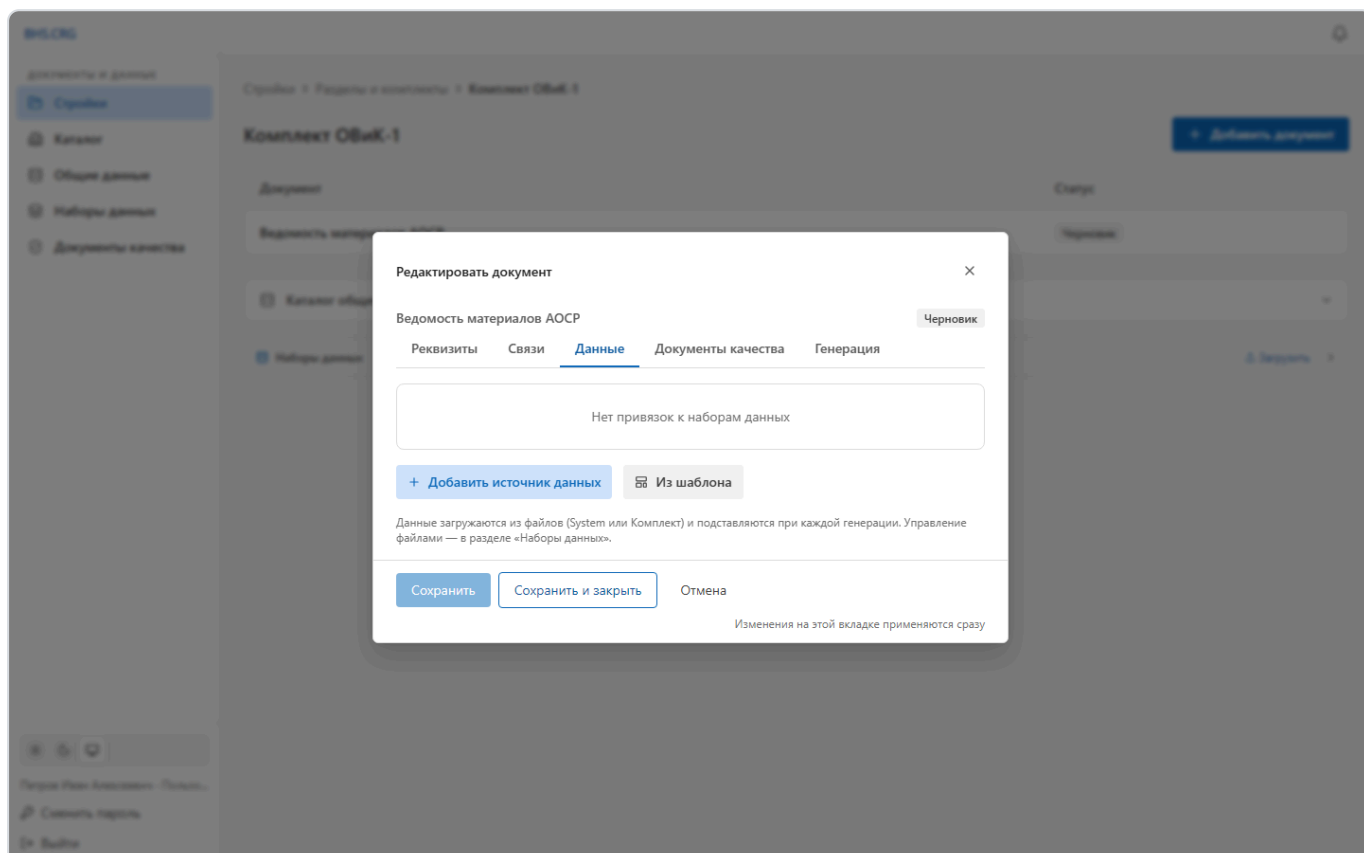
4.4. Связи с сущностями

Привязка документа к сущностям каталога (организация, объект и т. п.).



4.5. Данные

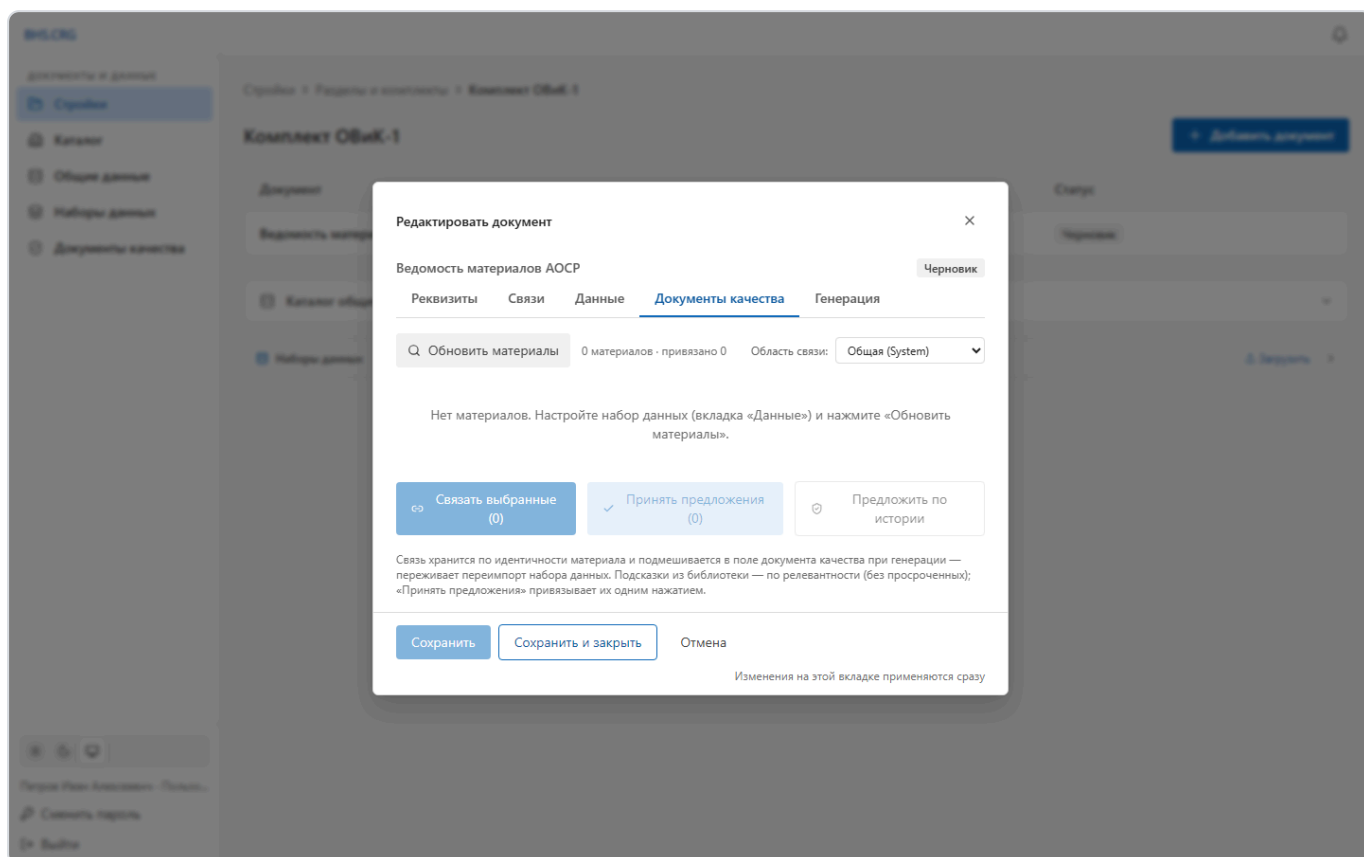
Подключение табличных данных (наборов данных) — например, для ведомостей материалов или кабельных журналов. Здесь настраивается, какие колонки откуда брать.



PDF-наборы (распознавание проектной документации). Для PDF данные извлекаются распознаванием (ИИ), а не парсингом: реестр листов по ГОСТ-штампу, таблицы спецификаций и кабельных журналов. **Точность зависит от движка распознавания**, настроенного администратором: облачные (**Claude / Gemini**) распознают штамп/шифр надёжнее, чем офлайн-**Ollama** (у неё распознавание реализовано не полностью и может искажать шифр/наименование). Результат всегда можно поправить вручную — кнопка **«Редактировать разбиение»** (перенос листов между документами, правка шифра/наименования) и **«Перераспознать»** для отдельного документа. Если поля пусты или неверны — проверьте с администратором, какой движок включён.

4.6. Документы качества

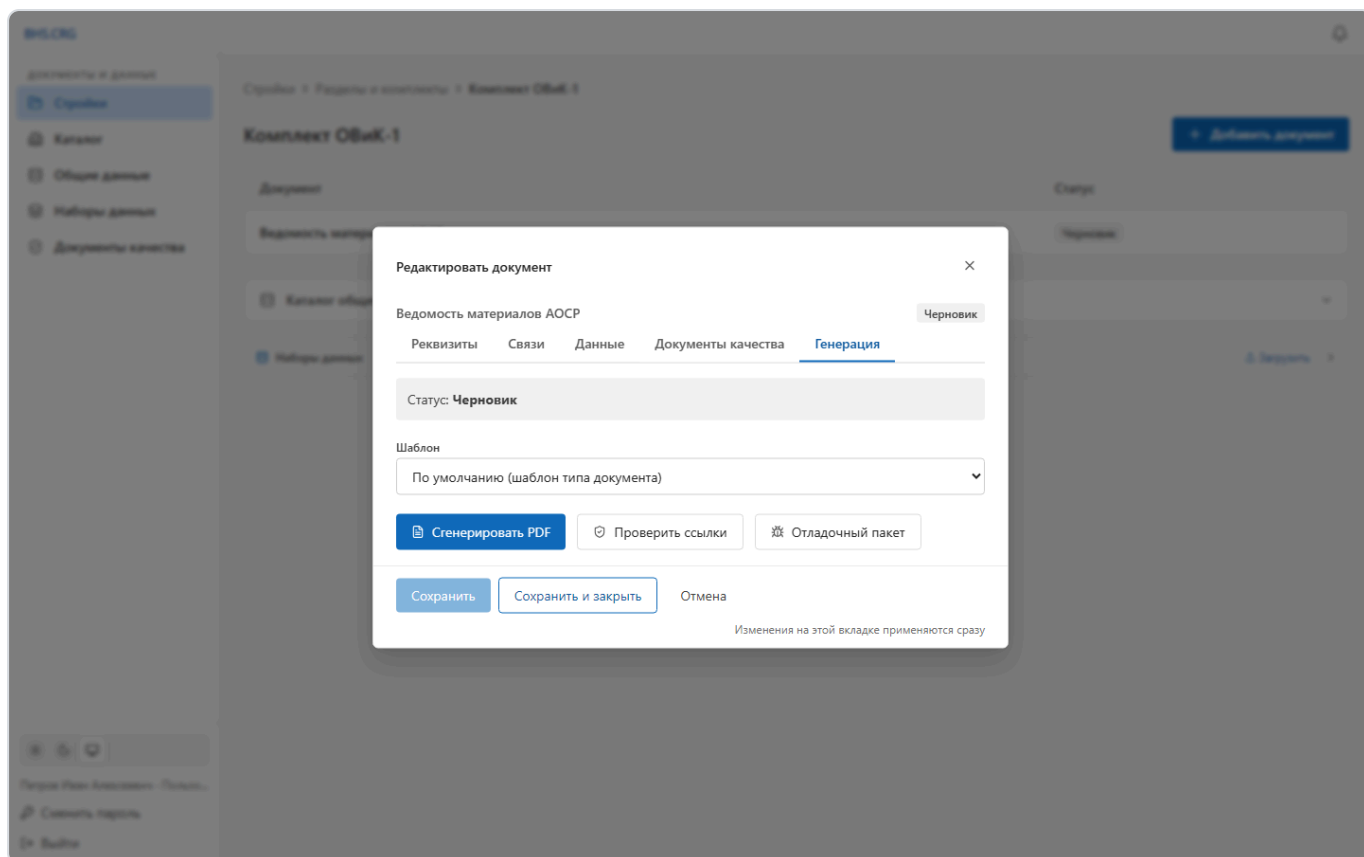
Сопоставление материалов документа с документами качества из библиотеки. Система показывает материалы и предлагает подходящие документы; их можно привязать кнопкой **«Привязать»** или принять предложения целиком.



Привязка хранится по идентичности материала и **подмешивается в документ при генерации** — она переживает переимпорт набора данных. Подробнее о библиотеке — раздел 8.

4.7. Генерация PDF

На вкладке **«Генерация»** сформируйте документ и скачайте готовый **PDF**.

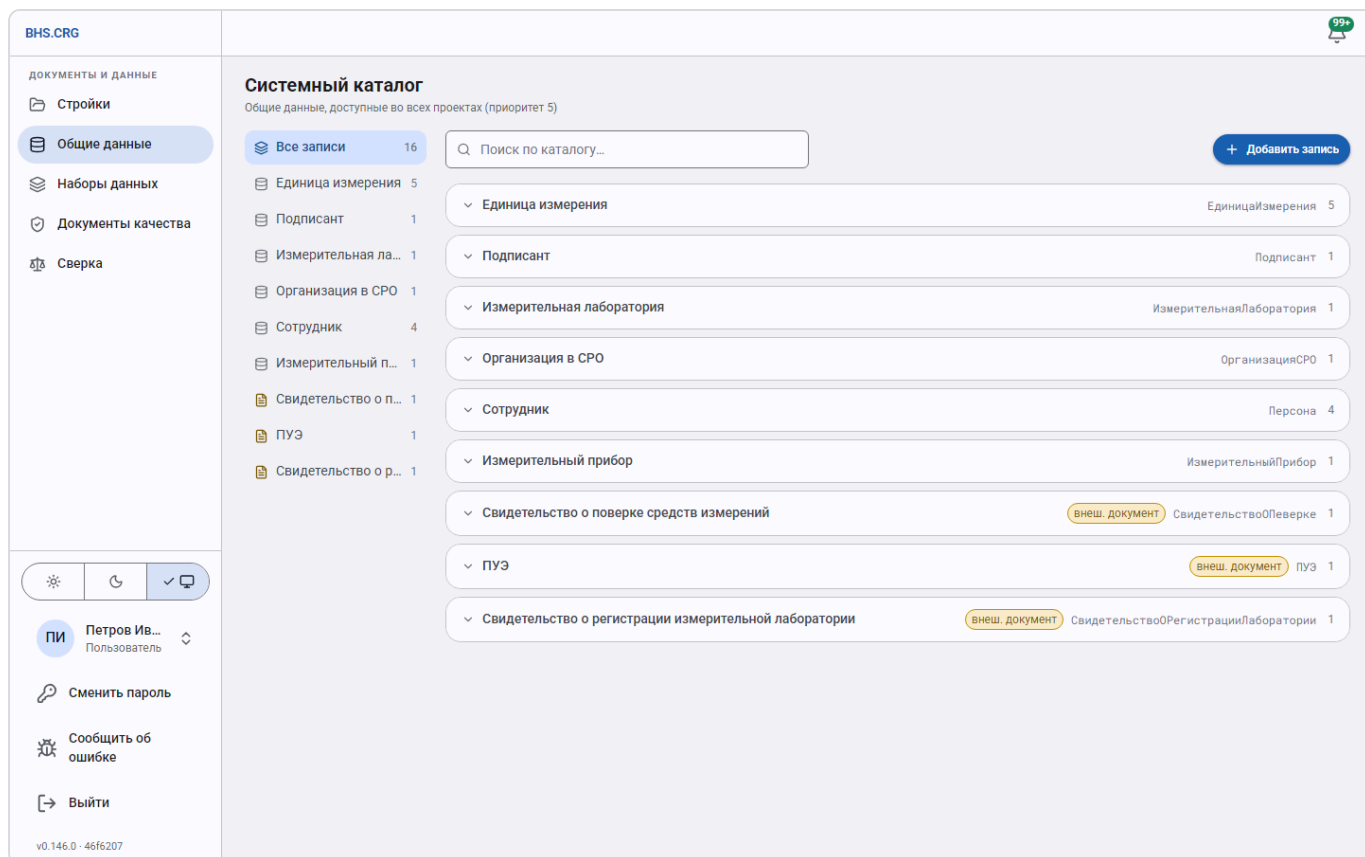


Если при генерации не заполнены обязательные поля, система сообщит об этом — вернитесь на вкладку «Реквизиты» и дозаполните.

5. Общие данные

Справочник, на который ссылаются документы: организации, лица, объекты — и любые другие виды записей, заведённые администратором. Заполняются один раз и переиспользуются во всех документах: поменяв здесь адрес организации, вы меняете его сразу везде, где на неё ссылались.

Раздел открывается на системном уровне — заголовок экрана так и называется, **«Системный каталог»**. Слева — виды записей со счётчиками, справа — сами записи. Ищутся строкой поиска, добавляются кнопкой **«Добавить запись»**.

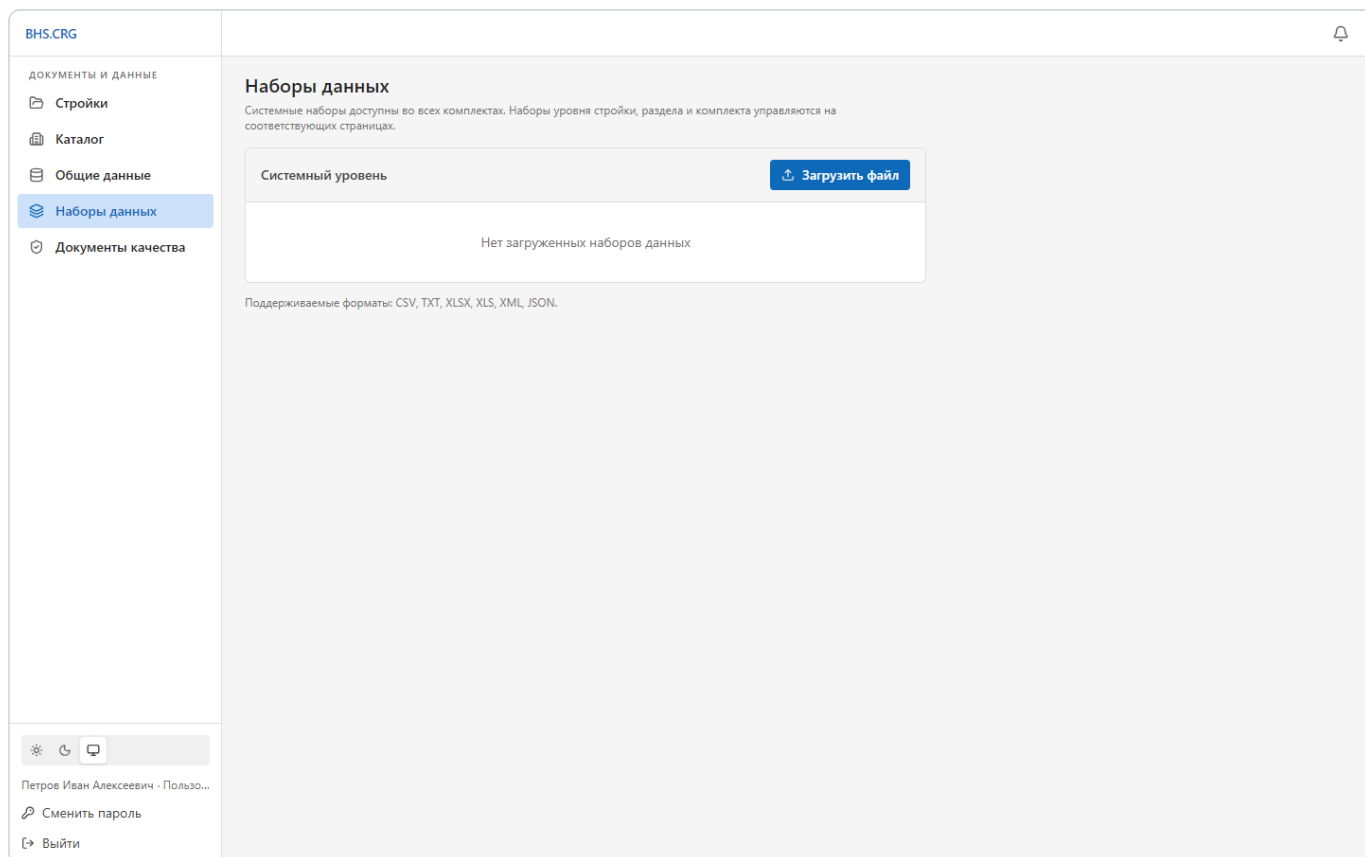


В формах документа этот же справочник называется **каталогом** — кнопка «**Выбрать из каталога**» в поле-ссылке (раздел 4.3) открывает именно его записи.

Записи живут на разных уровнях: система → стройка → раздел → комплект. Заведённое на верхнем уровне видно на всех нижних, а одноимённая запись нижнего уровня перекрывает верхнюю — так общий подрядчик задаётся один раз, а «свой» на одной стройке подменяет его только там.

6. Наборы данных

Табличные данные, которые подключаются к документам (ведомости, журналы). Загрузите файл (CSV/Excel/XML и др.), при необходимости настройте колонки, фильтры и вычисляемые поля.



6.1. Файл и источники

Загруженный файл — это **сырьё**. К документу подключается не файл, а **источник**: лист книги, ветка XML, распознанная таблица PDF. У одного файла источников может быть несколько — например, шапка счёта и его товарные строки.

6.2. Наборы верхних уровней

Набор живёт на уровне, где его загрузили: комплект, раздел,стройка или система. **Наборы верхних уровней доступны на нижних**: справочник, загруженный на стройку, подключается к документам любого её комплекта, а системный — к документам всех строек.

В списке наборов уровня свои идут первыми, а под ними — свёрнутая строка **«Доступны здесь: ещё N наборов с верхних уровней»**. Разверните её, чтобы увидеть остальные: у каждого подписан уровень-владелец — «Раздел», «Стройка», «Система».

Унаследованный набор открывается и правится как свой: у него те же источники, фильтры и материализация. Помните, что он **общий** — заменив файл или удалив набор раздела с экрана комплекта, вы измените его для всех комплектов этого раздела. Перед удалением система об этом предупреждает.

6.3. Обработка источника

У каждого источника своя цепочка обработки, она применяется в этом порядке:

1. **Вычисляемые колонки** — новые колонки, посчитанные по существующим;
2. **Фильтрация строк** — какие строки оставить;
3. **Сортировка строк**.

Вычисляемые колонки идут **до** фильтрации, поэтому по ним можно фильтровать.

Готовую цепочку можно сохранить как **шаблон обработки** и применить к другому источнику — удобно, когда каждый месяц приходит файл одной и той же формы.

6.4. Вычисляемые колонки

Колонка задаётся именем и выражением на JavaScript. К колонке источника можно обратиться **тремя способами** — они равноправны, выбирайте удобный:

Способ	Пример	Когда нужен
по имени	Фамилия + ' ' + Имя	имя колонки годится в имя переменной
<code>get("...")</code>	<code>get("Кол-во")</code>	подходит всегда , в том числе для имён с пробелами, дефисами и цифрами
<code>cols[n]</code>	<code>cols[3]</code>	по номеру колонки, счёт с единицы

Заголовок вроде 1, 2, 3 (обычное дело для таблиц, распознанных из PDF) или Кол-во переменной стать не может: выражение 1 вернёт просто число, а Кол-во движок прочтёт как вычитание. Для таких колонок пользуйтесь `get("1")` или `cols[1]`.

Чтобы не набирать имена вручную, нажмите на колонку в списке **«Колонки источника»** — в выражение подставится то, что действительно работает.

Пустая ячейка числовой колонки в документ не попадает: в поле останется пусто, а не ноль.

6.5. Материализация

Источник можно **развернуть в сущности выбранного типа**: каждая строка станет объектом (например, измерением или материалом). Маппинг «колонка → поле» задаётся один раз в диалоге **«Материализация»**, после чего документы совместимого типа ссылаются на источник без собственной настройки.

6.6. Данные системы

Набор бывает и **без файла**: сырьё берётся из самой системы. Кнопка **«Данные системы»** рядом с «Загрузить файл» создаёт такой набор — по одному на уровень (стройка, раздел, комплект). Источники у него выбираются из готового списка консолидаций; сегодня это **«Документы комплекта»** — перечень всех документов того комплекта, в котором создан набор:

Колонка	Что содержит
НомерПП	сквозной номер по порядку в комплекте
Наименование	имя документа (если не задано — имя его типа)
ТипКод, ТипИмя, Группа	тип документа и его группа
Статус	черновик / генерируется / сгенерирован / ошибка
НомерДокумента, ДатаДокумента	реквизиты с тэгами «Номер документа» и «Дата документа»
ДатаГенерации, КоличествоЛистов	заполняются автоматически при генерации PDF
Ид, ПорядокВКомплексе	служебные — для фильтров и отладки

Три колонки реквизитов берутся **по функциональным тэгам**, а не по именам полей: у каждого типа документа своя схема, и тэг — единственное, что их связывает. Если у типа нет поля с нужным тэгом или оно не заполнено, ячейка будет пустой, но строка документа никуда не денется.

Такой источник — обычный: к нему применимы фильтрация, вычисляемые колонки, сортировка, экспорт в Excel и материализация. Данные **всегда свежие** — они собираются заново при каждом обращении, так что добавленный в комплект документ появляется в источнике сразу, без «обновить».

Реестр документов комплекта

Типовой сценарий (настраивает администратор):

1. **Составной тип** «СтрокаРеестра» с полями будущей таблицы: номер, наименование, номер документа, дата, количество листов.
2. **Тип документа** «Реестр документов» с полем-массивом (тип элемента — «СтрокаРеестра»).
3. В комплекте: «**Данные системы**» → источник «**Документы комплекта**».
4. В документе-реестре, на вкладке наборов данных, привязать источник к полю-массиву и сопоставить колонки полям.
5. **Шаблон** Turpst печатает массив таблицей. Какую дату показывать — заполненную вручную (ДатаДокумента) или дату генерации PDF (ДатаГенерации) — решает шаблон: источник отдаёт обе.

Группы реестра («Основные документы», «Сертификаты») делаются **несколькими источниками на одну консолидацию** — одни и те же живые данные, разные фильтры, разные поля документа. Два пути:

- «**Добавить ещё**» у той же консолидации в списке «Доступно из данных системы» — уже добавленная консолидация остаётся видимой, с пометкой «уже добавлен»; новый источник заводится пустым;
- «**Создать копию...**» в меню источника — копия наследует фильтр, вычисляемые колонки, сортировку и материализацию (вместе с правилом выбора варианта), останется поправить только отличия.

Оба пути спрашивают название, и оно обязано быть свободным: при привязке источники различимы **только названием**, поэтому два «Документы комплекта» подряд означали бы выбор наугад. Называйте по назначению — «Основные документы», «Сертификаты», — а не «копия».

Разные виды документов в одном реестре

Если строки реестра должны выглядеть по-разному — титульный лист одним набором полей, АОСР другим, — тип строки делают **union'ом** («заполняется ровно один вариант»), а в диалоге материализации выбирают режим **«вариант по типу документа строки»**.

В этом режиме указываются:

- **колонка-признак** — по ней определяется, что за документ в строке. У источника «Документы комплекта» это «ТипКод» (код типа) либо «Ид» (сам документ);
- **какие типы документов относятся к какому варианту**. Правило на тип забирает и все его подвиды, поэтому перечислять потомков не нужно. Вариант, которому не назначено ни одного типа, **выключен**: строки таких документов в реестр не попадают — это законная настройка, если реестр собирает не всё.

Предпросмотр показывает вариант каждой строки и **отдельно перечисляет пропущенные** — с указанием, почему: тип не назначен ни одному варианту, код типа не распознан, документ по идентификатору не найден. Смотреть туда стоит до генерации: недостача в готовом реестре в глаза не бросается.

Настройка не сохранится, если она противоречива — например, один тип назначен двум вариантам сразу или варианту назначены типы, но не задан маппинг колонок.

Если у привязки задан **собственный** маппинг, он замещает материализацию целиком — вместе с правилом выбора варианта. Плоский маппинг привязки построчную вариативность не выражает.

Реестр — тоже документ комплекта и попадает в собственный перечень. Система его не исключает сама: реестры по ГОСТ вполне законно включают себя, и скрытое правило пришлось бы обходить. Если это не нужно, исключите его **фильтром строк** по типу документа.

Количество листов у соседних документов известно только после их генерации. При сборке комплекта система учитывает это сама: документы, читающие данные системы, регенерируются **после** остальных. При одиночной генерации реестр показывает то, что есть в системе на этот момент.

7. Сверка

Сверка отвечает на вопрос «сходятся ли данные между собой»: например, совпадают ли количества в спецификации проекта и в ведомости смонтированных материалов.

7.1. Из чего состоит сверка

- **Две стороны** — «слева» и «справа». Каждая сторона это один или несколько источников данных; у каждого указываются **ключевые колонки** (по ним строки сопоставляются) и **колонка значения** (её и сравниваем). Несколько источников на стороне складываются в свод.
- **Правило сравнения** — «равно», «не меньше» или «не больше», с **допуском**: абсолютным (например, $\pm 0,5$) или в процентах. Пример настроенной сверки: «Кабель: проложено $\geq$ проектного» — слева фактическая длина по марке и сечению, справа проектная, правило «не меньше» без допуска.

7.2. Прогон и находки

Кнопка «**Запустить**» выполняет сверку и сохраняет **прогон**. Каждая строка результата — находка с одним из состояний:

Состояние	Значение
Совпадает	значения сошлись в пределах допуска
Расхождение	не сошлись
Нет слева / Нет справа	строка есть только на одной стороне

Прогонки копят, поэтому результат можно сравнить с предыдущим. Если прогон завершился неудачей, у него **всегда указана причина** — пустой список находок без неё читался бы как «расхождений нет», а это самое опасное недоразумение в сверке.

7.3. Что делать с находкой

- **Признать нормой** — расхождение объяснимо (например, технологический запас). Находка перестаёт требовать внимания, решение сохраняется и переносится на следующие прогоны.
- **Исключить из сверки** — строку сравнивать не нужно вовсе.
- **Синонимы** — если один и тот же материал назван в источниках по-разному, свяжите названия синонимом. Система предлагает синонимы сама; предложение нужно подтвердить, и дальше оно применяется автоматически.

Решение привязано не к прогону, а к самой позиции, поэтому следующий прогон помнит, что уже разобрано.

7.4. Замечания внешнего анализа

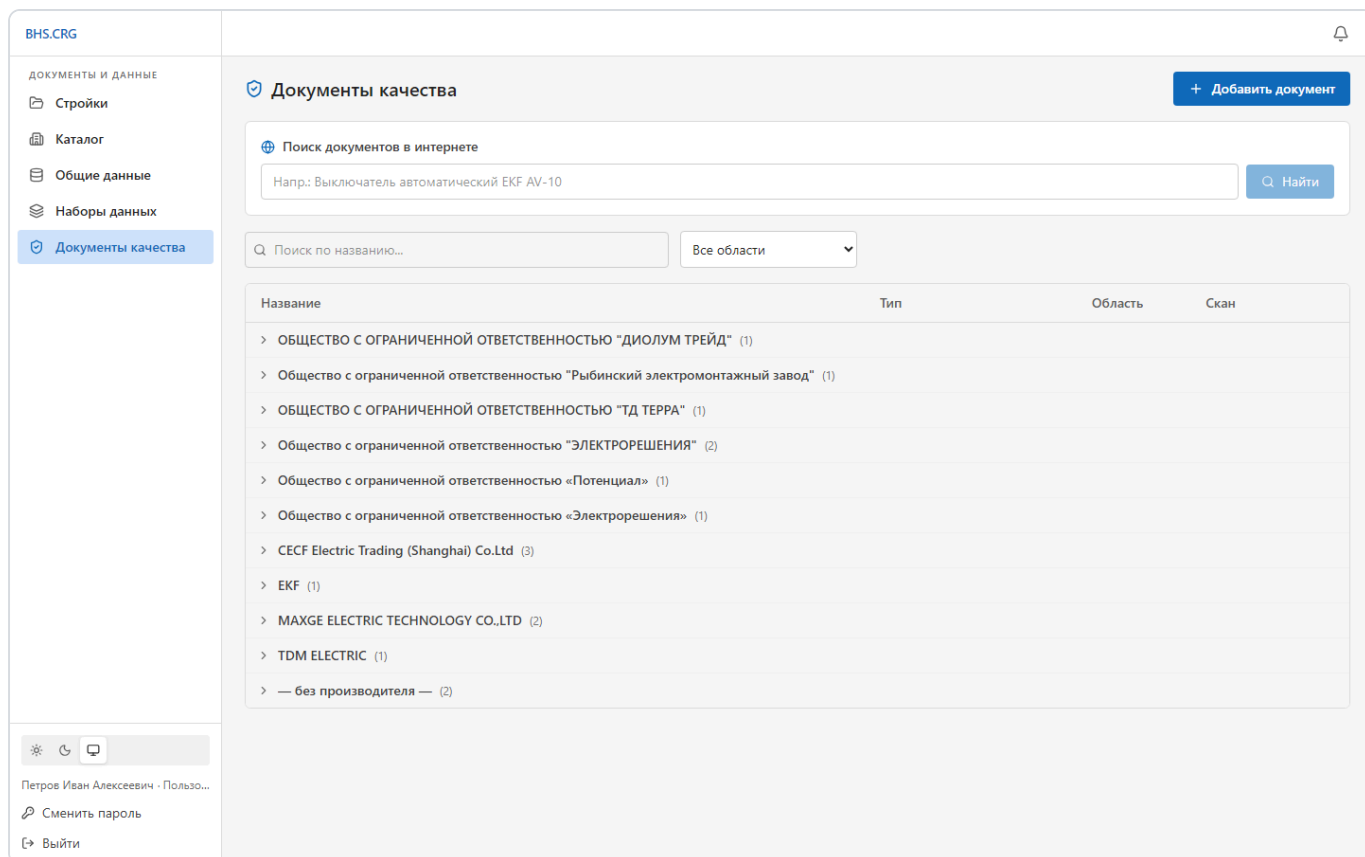
Отдельная панель — **журнал замечаний**. Это утверждения внешнего ИИ-агента, а не результат проверки системой: у каждого замечания видно происхождение, и его нужно просмотреть человеку. Не путайте их с находками сверки — те посчитаны по вашим данным детерминированно.

7.5. Отчёт

Отчёт о расхождениях выгружается в Excel и собирается **по комплекту документов** — так же, как его сегодня ведут вручную: выберите комплект и нажмите выгрузку.

8. Документы качества

Библиотека сертификатов соответствия, деклараций, паспортов и отказных писем, сгруппированная по производителям.



Возможности:

- **Добавить документ** — загрузить скан; реквизиты можно распознать автоматически.
- **Поиск документов в интернете** — найти документ по описанию материала и добавить в библиотеку (если настроен веб-поиск).
- **Привязка к материалам** — выполняется на вкладке «Документы качества» в самом документе (раздел 4.6). Привязки автоматически применяются ко всем документам, где встречается тот же материал.

9. Уведомления и фоновые задачи

Колокольчик в правом верхнем углу показывает уведомления системы (например, о завершении операций или проблемах). Цифра рядом — число непрочитанных. Уведомление со ссылкой открывает то, о чём оно: экран, файл или задачу в трекере разработки.

Долгие операции идут в фоне. Сборка комплекта и распознавание сканов не держат экран: рядом с колокольчиком появляется пилюля с числом выполняющихся задач — по ней виден ход дела. Экран можно закрыть, работа продолжится, а о завершении придёт уведомление.

Пилюля показывает **ваши** задачи. Если система перезапускается (обновление, перезагрузка сервера), незавершённые задачи обрываются и сами не возобновляются — их запускают заново.

10. Сообщить об ошибке

Внизу панели навигации есть пункт **«Сообщить об ошибке»**. Он открывает форму, не уводя с текущего экрана, — несохранённое не потеряется.

Заполнить нужно одно поле — «Что произошло». Полезнее всего три строки: что делали, что ожидали, что получили.

Форма открывается ещё из двух мест, и оба приносят с собой то, что вы не перепечатаете:

- кнопка **«Сообщить об ошибке»** на экране сбоя («Что-то пошло не так») — она стоит ПЕРЕД «Перезагрузить страницу» намеренно: после перезагрузки подробности сбоя пропадают;
- кнопка **«Сообщить»** на красном всплывающем уведомлении об ошибке — оно живёт несколько секунд, а идентификатор запроса из него нужен, чтобы найти запись в журнале.

Снимок экрана. «Загрузить файл» — приложить готовую картинку; «Снять экран» — снять её прямо из браузера (кнопка есть не везде: браузер даёт снимать экран только на защищённом соединении). Снимок показывается в форме до отправки — посмотрите, не попало ли в кадр лишнее, и при необходимости нажмите «Убрать».

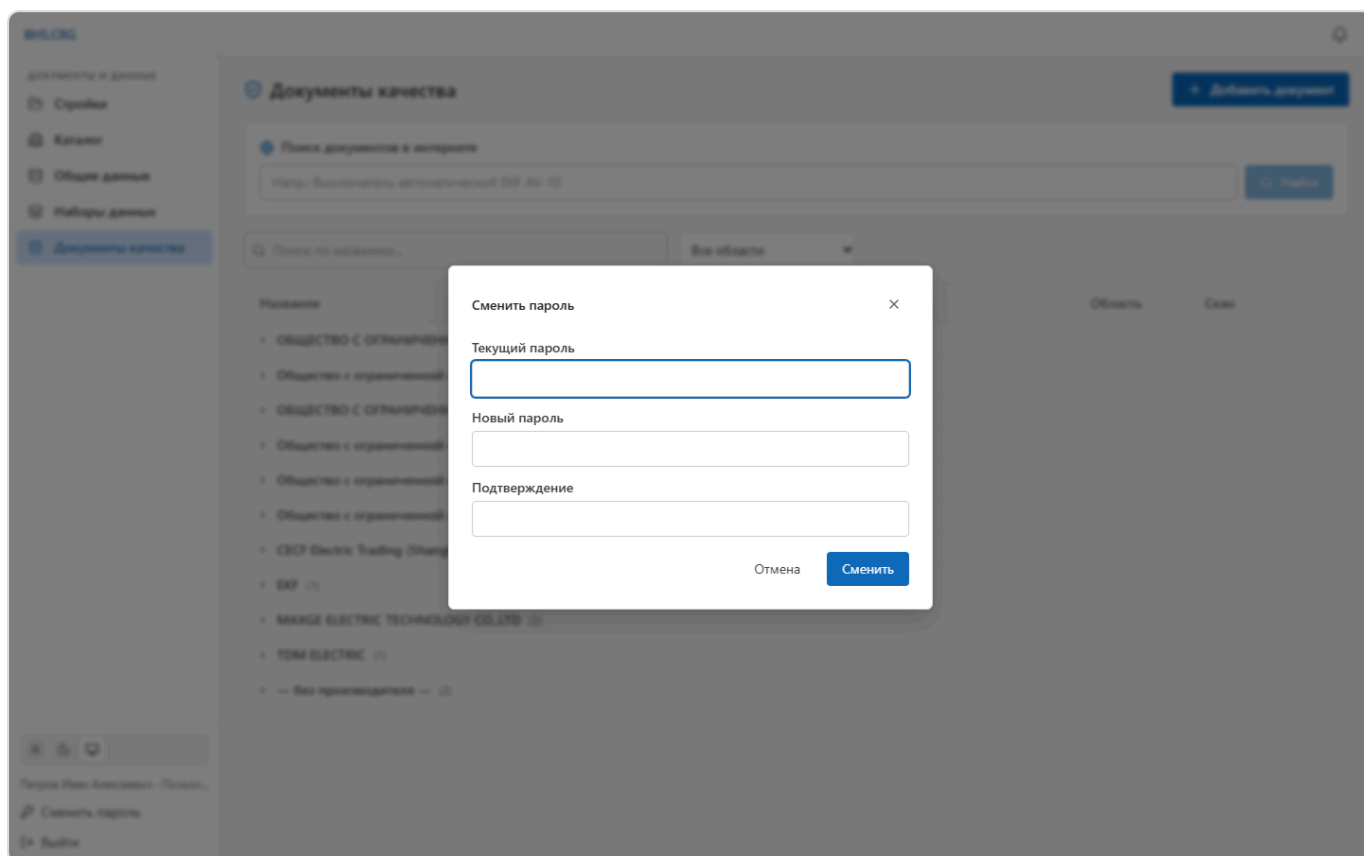
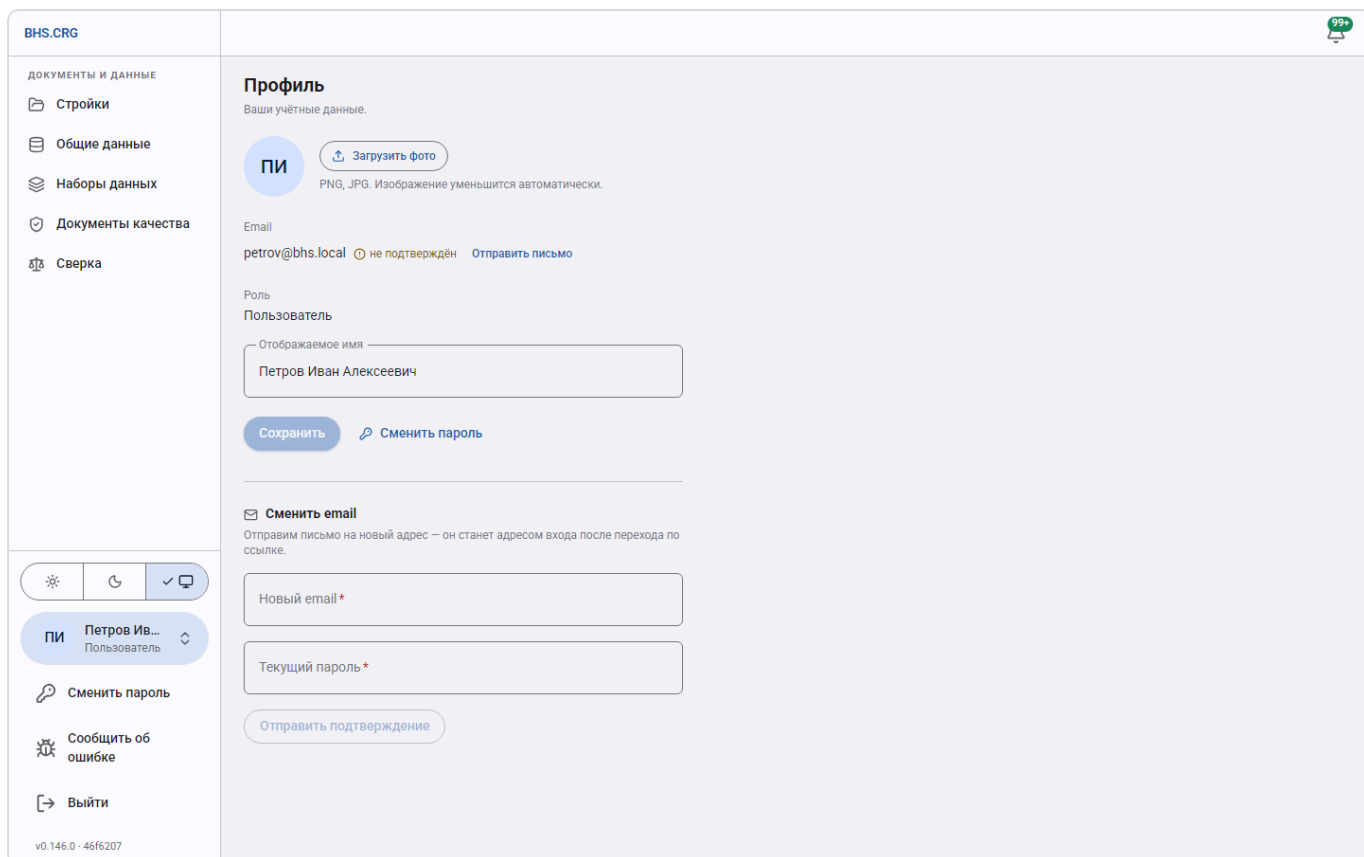
Что уходит вместе с сообщением перечислено в форме свёрнутым списком: версия, экран, браузер, размер окна и последние ошибки обращения к серверу (только адрес, код ответа и идентификатор запроса). Содержимого форм и ответов сервера там нет.

Сообщение получает администратор — он решает, что из него передать разработчикам, и убирает внутреннее: репозиторий разработки открыт для всех. Снимок экрана наружу не передаётся никогда. О решении вы узнаете уведомлением в колокольчике: «передано разработчикам (#N)» со ссылкой на задачу, «исправлено в версии ...» либо «отклонено».

11. Профиль

Пилюля с вашим именем внизу панели открывает **Профиль** — всё, что вы можете изменить о себе:

- **Фото** — «Загрузить фото» (PNG, JPG; изображение уменьшится само). Оно показывается в той же пилюле и рядом с вашим именем в системе.
- **Отображаемое имя** — как вас видят остальные. Меняется полем и кнопкой «Сохранить».
- **Email** — адрес входа. Рядом показано, подтверждён он или нет; **«Отправить письмо»** присылает письмо с подтверждением. Пока адрес не подтверждён, наверху висит напоминание — это не запрет: работать можно, но письма (в том числе ссылка на смену забытого пароля) до неподтверждённого адреса не дойдут.
- **Смена email** — новый адрес и текущий пароль. Система пришлёт письмо **на новый адрес**; адресом входа он станет только после перехода по ссылке из письма.
- **Смена пароля** — кнопка **«Сменить пароль»** здесь же (и внизу панели навигации): текущий пароль, новый (минимум 6 символов) и подтверждение.



12. Частые вопросы

Не вижу разделов «Типы документов», «Настройки» и т. п. Это разделы администратора. Роль «Пользователь» работает только с документами и данными.

Кнопка «Сохранить» неактивна на вкладке «Данные»/«Документы качества»/«Генерация». Так и должно быть: на этих вкладках изменения применяются сразу. «Сохранить» нужна только на «Реквизитах» и «Связях».

Документ не генерируется. Проверьте обязательные поля (со звёздочкой) на вкладке «Реквизиты».

Забыл пароль. На экране входа нажмите **«Забыли пароль?»** — придёт письмо со ссылкой на смену (ссылка живёт час и срабатывает один раз). Письмо не пришло — проверьте папку со спамом и то, что ваш адрес подтверждён (раздел 11); если почта в системе не настроена, пароль сбросит администратор.

Не нахожу документ — не помню, в каком он комплекте. Строка поиска на странице «Стройки» ищет по всем комплектам сразу: по имени, типу и реквизитам (раздел 3).

Закрыл вкладку, пока шла сборка комплекта. Ничего не потеряно: долгие операции идут на сервере, а о завершении придёт уведомление в колокольчик (раздел 9).